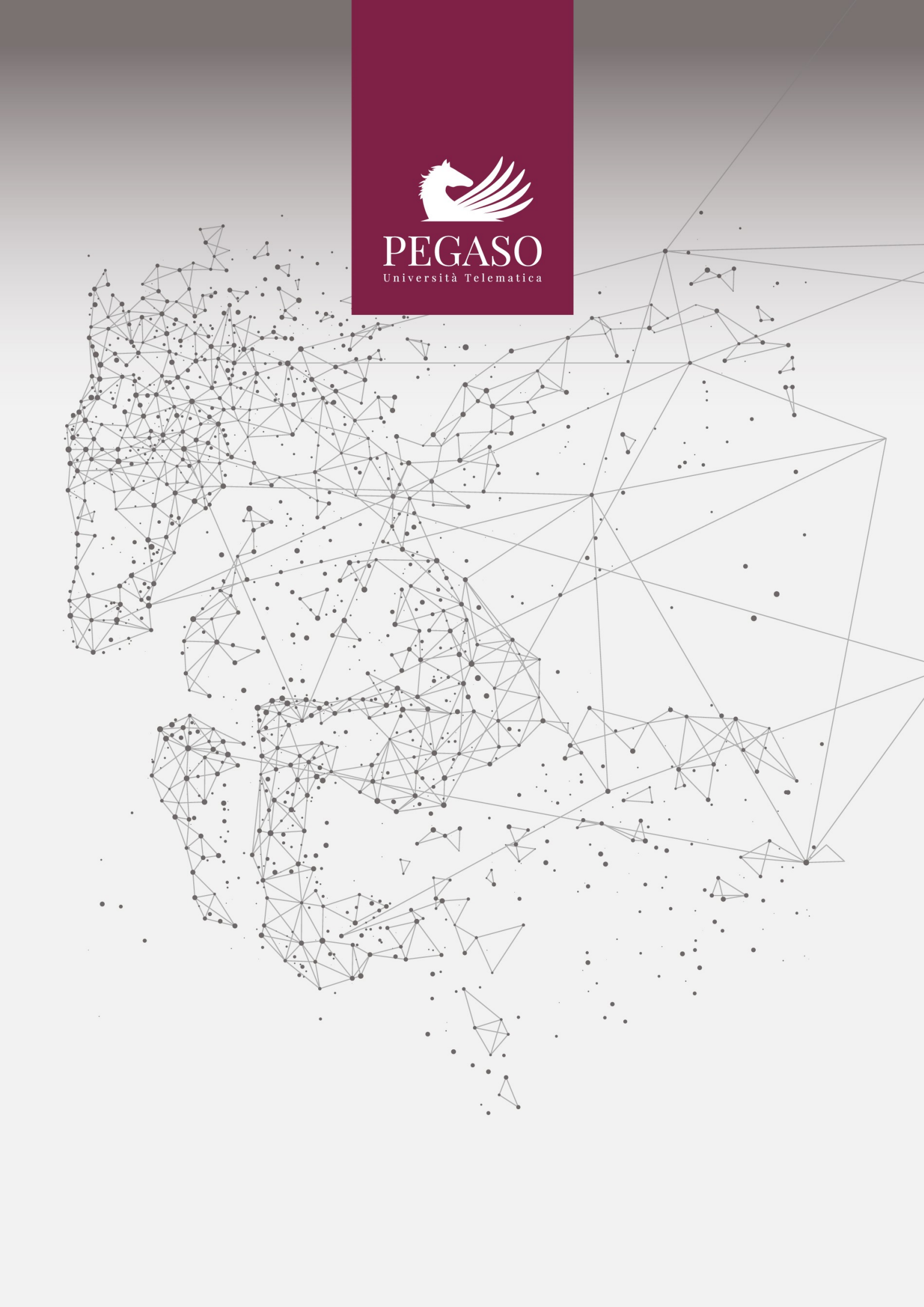

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. FORMATI E MODALITÀ DI INDIRIZZAMENTO 3
2. IL FORMATO DI TIPO R 6
3. L'INDIRIZZAMENTO TRAMITE REGISTRO 8
4. FORMATO DI TIPO R PER ADD E SUB 10
5. ESERCIZI 13
BIBLIOGRAFIA 15

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Formati e modalità di indirizzamento

Le istruzioni vengono memorizzate nei registri interni del computer mediante sequenze di segnali elettrici con valore *alto* e *basso* rappresentate da sequenze di cifre binarie 0 e 1. Queste sequenze costituiscono il **LINGUAGGIO MACCHINA** del computer, l'unico che la macchina è capace di comprendere.
La STRUTTURAZIONE del Linguaggio Macchina deve:

- fornire tutte le informazioni che definiscono l'azione associata all'istruzione da eseguire,
- indicare le modalità per il reperimento dei dati.

La risposta a queste due esigenze fondamentali è data da due importanti nozioni che sono alla base di tutti i Linguaggi Macchina:

- **il Formato dell'istruzione**
- **la Modalità di Indirizzamento dell'istruzione**

La precisazione delle caratteristiche dei Formati e delle Modalità di Indirizzamento costituisce una parte importante delle scelte progettuali relative alla definizione dell'Architettura di un computer.

FORMATO DELL'ISTRUZIONE

La definizione della LUNGHEZZA della sequenza binaria che rappresenta l'istruzioni del Linguaggio Macchina è una delle prime scelte da effettuare, ed è una caratteristica di base nel progetto dell'Architettura di computer.

Fissata la lunghezza, la sequenza di bit che rappresenta l'istruzione è suddivisa in sottosequenze, dette CAMPI, i cui contenuti rappresentano specifiche informazioni determinate univocamente dalle regole sintattiche dell'istruzione.

I campi che compongono la sequenza di bit di un'istruzione in Linguaggio Macchina hanno lunghezza e posizione fissata.

> Il FORMATO dell'istruzione in Linguaggio Macchina
> è dato dalla strutturazione dei campi della sequenza di bit,
> dei quali definisce lunghezza e posizione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Questa suddivisione in campi è solo una organizzazione concettuale e non determina nessuna suddivisione a livello fisico della sequenza. In altre parole, il Formato stabilisce quali bit della sequenza rappresentano una certa informazione, ma non separa in nessun modo questi bit dai rimanti, quindi a livello fisico l'istruzione appare sempre come un'unica sequenza di bit indistinti.

MODALITÀ DI INDIRIZZAMENTO DELL'ISTRUZIONE

L'istruzione contiene in maniera completa e non ambigua tutte le informazioni necessarie alla sua esecuzione. Un aspetto importante riguarda il come utilizzare le informazioni fornite dai campi del Formato per il reperimento dei dati coinvolti nell'esecuzione.

I dati sono memorizzati in registri della macchina e per accedere ad un registro è necessario conoscere il suo indirizzo.

> La MODALITÀ DI INDIRIZZAMENTO
>
> di un'istruzione in Linguaggio Macchina stabilisce le regole per
>
> determinare gli indirizzi dei registri coinvolti nell'esecuzione, mediante
>
> il contenuto dei campi stabiliti dal Formato dell'istruzione.

Quindi, ogni istruzione del Linguaggio Macchina è caratterizzata sia dal suo Formato con la specificazione del contenuto dei relativi campi, sia dalla sua Modalità di Indirizzamento utilizzata per il calcolo degli indirizzi.

I FORMATI E LE MODALITÀ DI INDIRIZZAMENTO DEL LINGUAGGIO MACCHINA MIPS

La *lunghezza* delle istruzioni del Linguaggio Macchina MIPS è di 32 bit. In accordo con l'approccio RISC (Reduced Instruction Set Computer) i Formati delle istruzioni del Linguaggio Macchina MIPS per semplicità sono pochi e condivisi da più istruzioni.

Il Linguaggio Macchina del MIPS prevede tre FORMATI per le istruzioni che possono essere utilizzati in vario modo. I Formati vengono denotati con nomi che sono in relazione con il modo in cui codificano le informazioni relative agli operandi:

Formato di Tipo R gli operandi e il risultato sono contenuti in registri i cui indirizzi sono forniti da specifici campi dell'istruzione;

Formato di Tipo I un campo dell'istruzione contiene un numero intero con segno che viene usato come operando, oppure per calcolare l'indirizzo di Memoria relativo a un dato o ad un'istruzione a cui saltare se una condizione è vera;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Formato di Tipo J un campo dell'istruzione contiene un numero intero con segno che viene usato per calcolare l'indirizzo di memoria di un'istruzione a cui saltare.

Le regole per il calcolo degli indirizzi definite dalle Modalità di Indirizzamento dipendono dalle scelte progettuali della Architettura del computer, ma si possono individuare delle idee di base comuni a tutti i Linguaggi Macchina.

Le Modalità di Indirizzamento del MIPS elencate qui di seguito, le cui definizioni sono strettamente collegate alle istruzioni che li utilizzano, forniscono esempi significativi delle idee di base per il calcolo degli indirizzi:

- *Indirizzamento tramite registro,*
- *Indirizzamento immediato,*
- *Indirizzamento tramite Base e Offset,*
- *Indirizzamento relativo al Program Counter,*
- *Indirizzamento pseudodiretto.*

OSSERVAZIONE

Poiché la sequenza binaria che rappresenta un'istruzione è memorizzata in un registro, se la macchina accede al registro in scrittura può modificare l'istruzione cambiando il contenuto del registro.

I primi programmatori ricorrevano anche a questa tecnica per scrivere i loro programmi in Linguaggio Macchina, ma è stata rapidamente abbandonata perché rende estremamente complessa l'analisi del processo di esecuzione di un programma, e sono stati sviluppati anche strumenti Software ed Hardware di protezione della Memoria da operazioni non consentite di scrittura da parte di programmi utente.

Come spesso accade, anche questa tecnica ha trovato un uso malevolo che ha le sue radici teoriche nel 1949 quando John von Neumann dimostrò matematicamente la possibilità di costruire un programma per computer in grado di replicarsi autonomamente.

Il concetto di programma auto-replicante trovò la sua evoluzione pratica nei primi anni '60 del Novecento nel gioco ideato da un gruppo di programmatori dei Bell Laboratories della AT&T chiamato "Core War", nel quale più programmi si dovevano sconfiggere sovrascrivendosi a vicenda.

Lo stesso principio è alla base di attuali *virus informatici*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

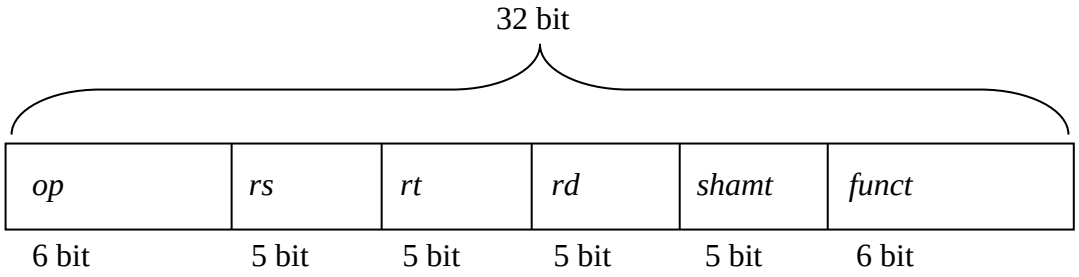
2. Il Formato di Tipo R

Il Formato di Tipo R deve la sua denominazione al fatto che gli operandi sono contenuti in registri del processore e gli indirizzi che li individuano sono forniti nei campi dell'istruzione. La lettera R rappresenta, quindi, l'iniziale della parola *Registro*.

Gli indirizzi sono numeri interi positivi rappresentati da 5 bit in Notazione posizionale pesata.

Il Formato di Tipo R suddivide i 32 bit della sequenza che rappresenta l'istruzione in 6 sottosequenze in base alla seguente partizione (concettuale, non fisica) in **CAMPI** di lunghezze e posizioni fissate. Le sottosequenze contenute nei campi sono denotate da nomi simbolici impiegati per descrivere il loro utilizzo nelle istruzioni che usano questo Formato:

FORMATO di Tipo R



op: 6 bit, campo *Codice Operativo* presente in tutte le istruzioni. Il valore contenuto indica l'operazione da eseguire ed il Formato dell'istruzione. Nelle istruzioni Aritmetico-Logiche contiene il valore 0 che indica che il Formato è di Tipo R e che l'operazione relativa all'istruzione è specificata nel campo *funct*;

rs: 5 bit, indirizzo di registro. Nelle istruzioni Aritmetico-Logiche il corrispondente registro contiene il primo operando;

rt: 5 bit, indirizzo di registro. Nelle istruzioni Aritmetico-Logiche il corrispondente registro contiene il secondo operando;

rd: 5 bit, indirizzo di registro. Nelle istruzioni Aritmetico-Logiche il corrispondente registro contiene il risultato;

shamt: 5 bit, nelle istruzioni di *shift* contiene il numero di posizioni di scorrimento della sequenza (*shift amount*), nelle istruzioni Aritmetico-Logiche contiene il valore 0;

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

funct: 6 bit, nelle istruzioni Aritmetico-Logiche specifica l'operazione (*function*) relativa all'istruzione.

Il primo campo costituito dai 6 bit più significativi dell'istruzione contiene una sequenza binaria che rappresenta l'azione associata all'istruzione. Un campo che svolge questo compito è presente in tutti i Linguaggi Macchina e storicamente è chiamato *Codice Operativo* (nel seguito indicato con il nome *op*). Dal valore contenuto in questo campo la macchina comprende anche il Tipo di Formato dell'istruzione, e quindi la suddivisione in campi della relativa sequenza binaria.

Le istruzioni Aritmetico-Logiche del Linguaggio Macchina MIPS che hanno il valore degli operandi nei registri sono codificate nel Formato di Tipo R e il campo *Codice Operativo* contiene il valore 0 rappresentato da 6 bit tutti uguali a 0. Per individuare la specifica operazione corrispondente ad ogni istruzione è usato l'ultimo campo di 6 bit, che per questo motivo è detto campo *funzione* ed è denotato con il nome *funct* (dal termine inglese *function*).

Il significato e l'utilizzazione dei quattro campi di 5 bit dipendono dalla specifica istruzione.

I primi tre campi di 5 bit contengono indirizzi di registri del processore. A questi campi vengono assegnati i nomi simbolici *rs* ed *rt*, che ricordano i nomi simbolici dei registri $s e $t utilizzati per memorizzare i dati, ed il nome simbolico *rd* perché per le istruzioni Aritmetico-Logiche questo campo fornisce l'indirizzo del registro destinazione dove memorizzare il risultato. In altre istruzioni che utilizzano il Formato di Tipo R questi registri contengono valori con significati diversi.

Il campo denominato *shamt*, contrazione di *shift amount*, è utilizzato solo per l'esecuzione delle istruzioni che effettuano l'operazione di scorrimento (shift) dei bit di una sequenza, e fornisce il numero di posizioni da scalare.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. L'Indirizzamento tramite registro

Il Formato di Tipo R viene usato da tutte le istruzioni con una **unica Modalità di Indirizzamento:**

INDIRIZZAMENTO tramite registro
I campi di 5 bit *rs*, *rt*, *rd* del Formato di Tipo R contengono indirizzi di registri del processore in cui sono memorizzati valori di dati coinvolti nella esecuzione dell'istruzione.

La seguente figura mostra una rappresentazione schematica del significato di tale Modalità di Indirizzamento:

INDIRIZZAMENTO tramite registro



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le regole sintattiche guidano il processo di traduzione di un'istruzione del Linguaggio Assembly nella sequenza binaria che rappresenta la corrisponde istruzione in Linguaggio Macchina.

Le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'istruzione vengono rappresentate mediante le sottosequenze binarie che costituiscono il contenuto dei campi del Formato dell'istruzione.

Nel paragrafo seguente verranno descritte le regole sintattiche di istruzioni del Linguaggio Macchina MIPS che utilizzano il Formato di Tipo R per tradurre istruzioni Assembly MIPS relative ad operazioni Aritmetico-Logiche che coinvolgono l'uso di registri.

A tale scopo riportiamo la tabella con gli indirizzi dei registri del processore utilizzati per i dati, indicando la corrispondenza tra gli indirizzi numerici in Notazione decimale e la notazione simbolica utilizzata nell'Assembly MIPS:

simbolo	*indirizzo*	*simbolo*	*indirizzo*	*simbolo*	*indirizzo*
$t0	8	$s0	16	$t8	24
$t1	9	$s1	17	$t9	25
$t2	10	$s2	18		
$t3	11	$s3	19		
$t4	12	$s4	20		
$t5	13	$s5	21		
$t6	14	$s6	22		
$t7	15	$s7	23		

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Formato di Tipo R per add e sub

Per descrivere il contenuto dei campi delle istruzioni in Linguaggio Macchina si usano sia le sottosequenze binarie in essi contenute, sia, per semplicità, il corrispondente valore di tali sottosequenze in Notazione decimale modulo e segno.

Le istruzioni in LINGUAGGIO MACCHINA corrispondenti alle istruzioni Assembly MIPS *add* e *sub* hanno:

- **Formato di Tipo R,**
- **Modalità di Indirizzamento tramite registro.**

Le regole sintattiche sono le stesse per entrambe le istruzioni, quindi vengono descritte facendo riferimento all'istruzione *add*.

L'unica differenza è data dal valore del *codice funzione* riportato nel campo *funct* specificato nella seguente tabella:

	6 bit del campo ***funct***	
istruzione	decimale	binario
add	32	100000
sub	34	100010

Nell'istruzione di addizione *add* dell'Assembly MIPS i valori degli operandi e del risultato sono contenuti in registri del processore.

Considerando ad esempio l'istruzione:

```
add  $t0, $s1, $s2
```

gli indirizzi dei registri degli operandi sono $s1, $s2, l'indirizzo del registro destinazione che contiene il risultato è $t0.

Il campo *Codice Operativo* (*op*) della corrispondente istruzione del Linguaggio Macchina contiene il valore 0 rappresentato da una sequenza di 6 bit tutti uguali a 0. In base a questo valore la macchina stabilisce che il Formato è di Tipo R e che si tratta di una istruzione che esegue una operazione Aritmetico-Logica.

La specifica operazione è indicata dal valore del campo funzione (*funct*), ed in base al Formato sono automaticamente determinati i campi che contengono le informazioni necessarie all'esecuzione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per l'istruzione *add* i campi di 6 bit contengono i valori riportati qui di seguito in Notazione decimale:

0					32
6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit

la corrispondente rappresentazione binaria è:

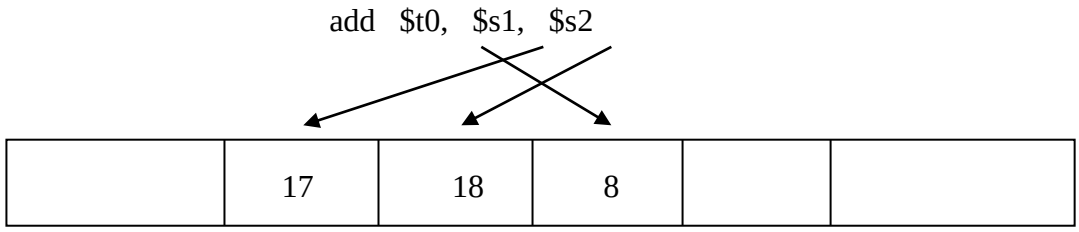
000000					100000

Per completare la rappresentazione delle informazioni necessarie all'esecuzione dell'istruzione occorre fornire, in specifici campi del Formato, i tre indirizzi dei registri che contengono i due operandi ed il risultato. Ogni indirizzo è un intero positivo rappresentato da sequenze di 5 bit. Il Formato di Tipo R ha 4 campi di lunghezza 5 e tre sono assegnati a contenere queste informazioni.

Per l'esempio di istruzione *add* considerato, in base alla tabella delle corrispondenze tra notazione simbolica e valore dell'indirizzo si ha che gli indirizzi degli operandi $s1, $s2 e del registro destinazione $t0 che contiene il risultato sono dati dalle seguenti sequenze di 5 bit:

$s1 ⟷ 17 ⟷ 10001
$s2 ⟷ 18 ⟷ 10010
$t0 ⟷ 8 ⟷ 01000

Le tre sequenze binarie di 5 bit che forniscono il valore degli indirizzi occupano i campi relativi alle seguenti posizioni nella sequenza che rappresenta l'istruzione:



la cui rappresentazione binaria è:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il campo *shamt* non viene utilizzato e viene posto uguale a 0 poiché non esiste la condizione "vuoto" per il contenuto di un registro.

Quindi, l'istruzione *add* di addizione tra registri dell'Assembly MIPS:

```
add   $t0,  $s1,  $s2
```

viene tradotta nell'istruzione in Linguaggio Macchina con Formato di Tipo R:

0	17	18	8	0	32

la cui rappresentazione binaria è:

000000	10001	10010	01000	00000	100000

e quindi la sequenza dei 32 bit della corrispondente istruzione in Linguaggio Macchina MIPS è:

00000010001100100100000000100000

La seguente tabella riassume le regole sintattiche relative alle istruzioni presentate:

Linguaggio Macchina MIPS

		6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit	
istruzione	*Tipo*	*op*	*rs*	*rt*	*rd*	*shamt*	*funct*	esempio
add	R	0	$s1	$s2	$t0	0	32	add $t0, $s1, $s2
sub	R	0	$s1	$s2	$t0	0	34	sub $t0, $s1, $s2

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Esercizi

ESERCIZIO 1

Interpretare il contenuto dell'istruzione in Linguaggio Macchina MIPS rappresentata dalla seguente sequenza di 32 bit:

00000001001011011001100000100000

e indicare la corrispondente istruzione Assembly MIPS

La prima informazione viene ricavata dal campo di 6 bit del *Codice Operativo*:

000000 01001011011001100000100000

che, avendo valore 0, indica che è una istruzione Aritmetico-Logica e che il Formato è di Tipo R.

Quindi si individuano gli altri campi in base a tale Formato con gli specifici contenuti.

I valori dei campi forniscono l'operazione della funzione e gli indirizzi dei registri rappresentati qui di seguito in notazione binaria, decimale e simbolica:

6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit
op	*rs*	*rt*	*rd*	*shamt*	*funct*
000000	01001	01101	10011	00000	100000
↓	↓	↓	↓	↓	↓
0	9	13	19	0	32
	$t1	$t5	$s3		*add*

Da tali valori si ricava l'istruzione Assembly MIPS corrispondente:

add $s3, $t1, $t5

ESERCIZIO 2

Tradurre in Linguaggio Macchina MIPS le seguenti istruzioni in Linguaggio Assembly MIPS:

sub $s0, $zero, $t0

add $s4, $s0, $t0

e dire quale è il contenuto del registro di indirizzo $s4 alla fine dell'esecuzione.

Il valore in base 10 e base 2 degli indirizzi dei registri è dato da:

$t0	$s0	$s4	$zero
↓	↓	↓	↓
8	16	20	0
01000	10000	10100	00000

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il Formato di entrambe le istruzioni è di Tipo R ed il codice nel campo *funct* contiene il valore 32 per *add* e 34 per *sub*.

Quindi si ha la seguente traduzione in Linguaggio Macchina MIPS in notazione decimale:

6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit
op	*rs*	*rt*	*rd*	*shamt*	*funct*
0	0	8	16	0	34
0	16	8	20	0	32

la cui rappresentazione binaria è:

000000	00000	01000	10000	00000	100010
000000	10000	01000	10100	00000	100000

quindi la sequenza dei 32 bit delle corrispondenti istruzioni in Linguaggio Macchina MIPS sono date da:

00000000000010001000000000100010

00000010000010001010000000100000

Al termine dell'esecuzione il **registro di indirizzo $s4** contiene il **valore 0**. Infatti, l'esecuzione delle istruzioni determina gli effetti illustrati nei relativi commenti:

```
sub   $s0,  $zero,  $t0      #  reg. $s0  =  0 – reg. $t0  =
                             #             =  – reg. $t0
add   $s4,  $s0,  $t0        #  reg. $s4  =  reg. $s0 + reg. $t0  =
                             #             = –reg. $t0 + reg. $t0  = 0
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- D. A. Patterson, J. L. Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori", Zanichelli.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).